

となります。次に、前の n 量子ビット部分についての部分トレースをとります (トレースアウト)。部分トレースの計算は n 量子ビット部分のすべての計算基底 $\{|m\rangle\}$ について $\text{Tr}_P(x) = \sum_m \langle m|x|m\rangle$ とする計算です。

1 項目と 2 項目は単純に

$$\text{Tr}_P(\rho \otimes \sigma) = \sigma, \quad \text{Tr}_P(\sigma \otimes \rho) = \rho$$

となります (ρ のあった、前の n 量子ビット部分を見捨てる操作)。3 項目は

$$\begin{aligned} \text{Tr}_P(S(\rho \otimes \sigma)) &= \text{Tr}_P \left(S \sum_{i,j,k,\ell} \rho_{ij} \sigma_{k\ell} |i\rangle \langle j| \otimes |k\rangle \langle \ell| \right) \\ &= \text{Tr}_P \left(\sum_{i,j,k,\ell} \rho_{ij} \sigma_{k\ell} |k\rangle \langle j| \otimes |i\rangle \langle \ell| \right) \\ &= \sum_{i,j,k,\ell} \rho_{ij} \sigma_{k\ell} \delta_{kj} |i\rangle \langle \ell| = \rho \sigma \end{aligned}$$

4 項目も同様にして $\text{Tr}_P((\rho \otimes \sigma)S) = \sigma \rho$ と計算できます。結局、もともと σ のあった n 量子ビットの状態は、 t を十分小さくすると

$$\sigma \cos^2 t + \rho \sin^2 t - i(\rho\sigma - \sigma\rho) \cos t \sin t \approx \sigma - i(\rho\sigma - \sigma\rho)t + O(t^2)$$

となります。

量子位相推定サブルーチン (3.4.2 項) では固有値を求めたい U に対して U^k のようなゲート操作を用意するのです。今の場合には、 $(e^{i\rho t})^k$ がが必要です。

これは、必要精度 ε に対して ρ と同じ状態を $n \sim O(1/\varepsilon^3)$ 個用意した

$$\sum_{k=1}^n |k\rangle \langle k| \otimes \sigma \otimes \rho^{(1)} \otimes \rho^{(2)} \otimes \dots \otimes \rho^{(n)}$$

のような状態に対して

$$\sum_{k=1}^n |kt\rangle \langle kt| \otimes \prod_{g=1}^k e^{-iS_g t}$$

を作用させることで実現できます³³⁾。ここで、 S_g は σ と g 番目の $\rho^{(g)}$ との SWAP ゲート操作です。この方法による誤差はステップ幅 t の 2 乗のオーダーです。

第 4 章

量子アルゴリズム

量子コンピュータは、 n 個の量子ビットを使って 2^n 個の並列処理ができますが、残念ながらこれだけでは“計算が速い”ことにはなりません。なぜなら、計算結果は 2^n 個の状態のうちのどれか 1 つが確率振幅 (の絶対値の 2 乗) に応じて確率的に得られるだけだからです。したがって、測定によって欲しい答えが得られる確率を高めるような工夫が必要です。このような工夫こそが量子アルゴリズムです。

これまでに提案された多くの量子アルゴリズムが Quantum Algorithm Zoo という Web サイトにまとめられています³⁴⁾。掲載されているアルゴリズムの多くは、実用的な問題に適用するには多数の量子ビット・量子ゲート操作が要求されるため、その実行には大規模な誤り耐性量子コンピュータが必要です (そのため “long-term” アルゴリズムとも呼ばれています)。

この章では、前章で見たサブルーチンを使った量子アルゴリズムのうち、有名な例として、ショアの素因数分解アルゴリズム、Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL) アルゴリズム、グローバーの探索アルゴリズムなどを紹介します。この章に登場する量子アルゴリズムは、この数年で実現される量子コンピュータで実行し、実用的な問題に対して使うことは難しいと考えられています。しかし、NISQ 量子コンピュータでもこれらの量子アルゴリズムの一部分は実行可能であり、その考え方を理解しておく価値は十分にあります。

代表的なアルゴリズムをいくつか見た後、計算複雑性理論の観点から量子アルゴリズムの限界について考えます。